ENTREGABLE 5: VISUALIZACIÓN DE LA CONSTELACIÓN EN 3D

Proyecto AstroShield — Evolucionar una constelación inteligente

1. Arquitectura Geométrica y Proyección Esférica 3D

Para representar sin distorsión las coordenadas generadas por el Algoritmo Genético de Codificación Real (RCGA), el módulo de visualización proyecta el genotipo continuo de cada satélite $s_i(\phi_i, \lambda_i)$ directamente sobre una esfera tridimensional de radio terrestre $R_T = 6371$ km (escalada a $R_{3D} = 10.0$ unidades en WebGL/Three.js y proyección ortográfica nativa en Plotly).

La transformación de coordenadas geográficas —latitud $\phi \in [-90°, 90°]$ y longitud $\lambda \in [-180°, 180°]$— a coordenadas cartesianas (x, y, z) en el espacio 3D se ejecuta mediante la parametrización esférica implementada en el motor gráfico (latLonToVector3):

$$\theta_{\text{polar}} = (90° - \phi) \cdot \frac{\pi}{180°}, \quad \theta_{\text{acimut}} = (\lambda + 180°) \cdot \frac{\pi}{180°}$$

$$x = -r \cdot \sin(\theta_{\text{polar}}) \cdot \cos(\theta_{\text{acimut}}), \quad y = r \cdot \cos(\theta_{\text{polar}}), \quad z = r \cdot \sin(\theta_{\text{polar}}) \cdot \sin(\theta_{\text{acimut}})$$

- **Superficie terrestre y fronteras ($r = R_{3D} = 10.0$):** Renderiza el globo terráqueo con malla geográfica de paralelos y meridianos cada $30°$ y los contornos vectoriales de 177 países (base cartográfica *Natural Earth Admin-0*).
- **Capa orbital de la constelación ($r = R_{sat} = 11.15$):** Los 8 satélites se elevan sobre la superficie con una línea nadir vertical que une cada satélite con su sub-punto terrestre exacto y proyecta sobre la corteza su huella de observación de 300 km ($\theta_{obs} \approx 2.70°$).
- **Casquetes esféricos geodésicos (computeGeodesicCirclePoints):** Tanto los radios de observación (300 km) como los radios de restricción ($5°$ a $12°$) se trazan resolviendo el problema geodésico directo sobre la esfera con 64 segmentos por anillo, garantizando que las zonas cercanas a los polos (como la Región Polar Norte a $78°$ N) y al antimeridiano ($\pm 180°$) conserven su curvatura real.

2. Codificación Visual y Distinción de Elementos en el Globo 3D

La visualización distingue mediante geometría, colorimetría semántica y etiquetas interactivas cada uno de los elementos requeridos por el escenario:

Elemento del Escenario	Geometría en el Globo 3D	Código de Color (Hex)	Criterio Dinámico de Visualización
El Globo Terrestre	Esfera 3D texturizada + malla Lat/Lon + vectores políticos	Océano: #061121 Fronteras: #34d399	Permite identificar visualmente los continentes y países donde se ubican las 6 regiones objetivo.
Región de Observación Cubierta	Casquete esférico ($r = 300$ km $\approx 2.70°$) + marcador central	**Verde Esmeralda** (#22c55e)	Se activa automáticamente cuando isCovered == true (al menos 1 satélite válido cumple $d_{\text{km}} \leq 300$ km)[cite: 1, 2, 3].
Región No Cubierta (Pendiente o Bloqueada)	Casquete esférico ($r = 300$ km $\approx 2.70°$) + marcador central	**Amarillo Ámbar** (#eab308)	Se muestra cuando ningún satélite válido alcanza el radio de 300 km (isCovered ==

Elemento del Escenario	Geometría en el Globo 3D	Código de Color (Hex)	Criterio Dinámico de Visualización
			false, ej. en Gen 0 o en bloqueos inviables).
Satélite Válido de la Constelación ($N = 8$)	Octaedro/Diamante orbital + vector nadir + huella de 300 km	**Azul Cian** (#38bdf8)	Representa a cada satélite S#1 a S#8 que respeta todas las restricciones espaciales y la separación ≥ 50 km.
Satélite en Infracción (Inválido)	Octaedro/Diamante orbital + alerta en telemetría	**Rojo Intenso** (#ef4444)	Cambia instantáneamente a rojo si el satélite invade una zona de desechos, un objeto ocupado o colisiona con otro satélite.
Zonas Restringidas por Desechos (3 zonas)	Casquetes esféricos con borde discontinuo $(12^\circ, 10^\circ, 8^\circ)$	**Rojo Coral** (#ef4444, opacidad 35%)	Representa Atlántico Norte (45°, -35°, 12°), Pacífico Sur (-30°, -120°, 10°) y Región Polar Norte (78°, 30°, 8°).
Posiciones Ocupadas (Objetos A y B)	Casquetes esféricos de exclusión ($r = 5.0^\circ \approx 556$ km)	**Naranja Alerta** (#f97316, opacidad 35%)	Distingue cromáticamente los obstáculos fijos Objeto A (10°, 45°, 5°) y Objeto B (-

Elemento del Escenario	Geometría en el Globo 3D	Código de Color (Hex)	Criterio Dinámico de Visualización
			15°, 110°, 5°) respecto a las zonas de desechos.

3. Vinculación en Vivo con los Datos Reales y Exploración Multiángulo

1. **Correspondencia estricta con la ejecución del algoritmo:**
    - La escena 3D no contiene coordenadas pregrabadas ni estáticas: lee directamente el arreglo satellites y el objeto report generados por evaluate_individual() al término de cada generación o corrida evolutiva.
    - Cualquier cambio en la semilla aleatoria, número de generaciones, prioridades o activación de restricciones actualiza tanto las tablas de telemetría como la posición tridimensional de los 8 satélites y el color de estado (verde/amarillo) de las 6 regiones.
2. **Inspección interactiva desde múltiples ángulos:**
    - **Rotación orbital libre (360° × 180°):** Mediante OrbitControls en WebGL y la proyección orthographic en Plotly, el usuario puede rotar el globo con el cursor en cualquier dirección, hacer acercamientos (*zoom*) sobre regiones específicas para verificar la separación de 50 km entre los satélites primario y de respaldo en Yucatán y Amazonía, y comprobar visualmente el margen libre respecto a los anillos de exclusión.
    - **Vistas de cámara preconfiguradas:** Se incluyen botones de enfoque rápido hacia los hemisferios clave del problema (América/Yucatán-Amazonía-California, África/Sahel-Atlántico Norte-Objeto A, Asia-Oceanía/Japón-Australia-Objeto B y Polo Norte).

4. Comparación Visual y Analítica: Configuración Inicial (Gen 0) vs. Configuración Final (Gen 250)

Para evidenciar visualmente qué cambió durante el proceso evolutivo, el sistema incorpora un **Modo Comparativo Dual (Inicial vs. Final)** junto con el trazado de las **trayectorias geodésicas de desplazamiento** de cada satélite desde su posición aleatoria en Gen 0 hasta su posición convergente en Gen 250:

Aspecto Visual y Operativo	**Estado en Configuración Inicial (Gen 0)**	**Estado en Configuración Final (Gen 250)**	**Cambio Observado en el Globo 3D**
Distribución espacial de los 8 satélites	Dispersos aleatoriamente sobre océanos y latitudes medias/altas (muestreo uniforme esférico).	Concentrados con precisión sobre los 6 centros regionales ($d_{\text{prom}} = 22.85$ km).	Líneas de migración geodésica muestran el desplazamiento hacia las zonas de interés.
Color de las 6 regiones de observación	**6 de 6 en Amarillo (#eab308)** — ninguna región cubierta dentro de los 300 km.	**6 de 6 en Verde (#22c55e)** — todas las regiones cubiertas dentro de los 300 km.	Transición completa de amarillo (pendiente) a verde (cubierta).
Redundancia en Yucatán y Amazonía	0 satélites dentro del radio de 300 km en ambas regiones.	**2 satélites visibles por región** (primario en el centro + respaldo a ≈ 51 km).	Se aprecia el par de satélites dentro del mismo círculo verde sin superponerse.

Aspecto Visual y Operativo	Estado en Configuración Inicial (Gen 0)	Estado en Configuración Final (Gen 250)	Cambio Observado en el Globo 3D
Interacción con zonas prohibidas	Frecuente aparición de satélites en **Rojo (#ef4444)** dentro del Atlántico Norte o Pacífico Sur.	**8 de 8 satélites en Azul Cian (#38bdf8)** fuera de toda zona roja o naranja.	Expulsión total de los satélites fuera de los casquetes de desechos y objetos A/B.

Matriz de Cumplimiento del Entregable 5

Requisito Oficial del Entregable 5	**Implementación en nuestro Sistema (Colab + Simulador 3D)**
Distinguir claramente la Tierra y las regiones a observar	Globo esférico 3D con océanos, continentes, fronteras políticas de 177 países y casquetes geodésicos de 300 km sobre Yucatán, Amazonía, California, Sahel, Japón y Australia.
Distinguir los 8 satélites de la constelación propuesta	Marcadores orbitales S#1 a S#8 en azul cian (#38bdf8) con su huella proyectada de 300 km y coordenadas exactas (ϕ_i, λ_i) al pasar el cursor.
Distinguir las zonas restringidas por desechos espaciales	Casquetes esféricos en rojo (#ef4444) con contorno discontinuo sobre Atlántico Norte $(12°)$, Pacífico Sur $(10°)$ y Región Polar Norte $(8°)$.
Distinguir las posiciones ocupadas por objetos existentes	Casquetes esféricos en naranja (#f97316) con contorno punteado sobre Objeto A (10°, 45°, 5°) y Objeto B (-15°, 110°, 5°).
Distinguir regiones cubiertas vs. no alcanzadas a cubrir	Codificación automática vinculada al evaluador: **Verde (#22c55e)** cuando isCovered == true (≤ 300 km) y **Amarillo (#eab308)** cuando no alcanza a cubrirse.

Requisito Oficial del Entregable 5	**Implementación en nuestro Sistema (Colab + Simulador 3D)**
Examinar desde distintos ángulos (girando el globo)	Rotación libre 360° con arrastrar y soltar en 3D + barra de 5 botones de cámara para enfocar cada continente y polo instantáneamente.
Corresponder a los datos reales de la ejecución	Alimentado en memoria por los objetos ind_inicial_gen0 e ind_final_gen250 producidos en vivo por run_evolution_with_snapshots().
Comparar configuración inicial con configuración final	Vista de **Doble Globo 3D Lado a Lado (Gen 0 vs. Gen 250)** + Globo de **Vectores de Migración Evolutiva** que une el punto de partida y llegada de cada satélite.